

Slide Pert 16

PERTEMUAN 16 — FASE F

Visualisasi Data

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Pert 15

Praktik Pengolahan Data → statistik, pivot

Tapi angka tabel membosankan!

Solusi: Visualisasi Data!

Tujuan Pembelajaran

1. Tujuan & prinsip visualisasi
2. Memilih grafik yang tepat

3. Praktik buat visualisasi
4. Kritik visualisasi menyesatkan

Kenapa Visualisasi?

Tabel	vs	Grafik
40 baris angka		
Butuh 30 detik		0,1 detik

Otak visual: 60.000× lebih cepat!

Jenis Grafik

Chart	Gunakan untuk
 Column	Perbandingan kategori
 Line	Tren waktu
Pie	Proporsi (maks 5 irisan)
Scatter	Korelasi 2 variabel
 Heatmap	Matriks padat
 Histogram	Distribusi frekuensi

Prinsip #1: Data-Ink Ratio

Maksimalkan tinta untuk data!

× Efek 3D, gradien, clipart

Minimalis, grid tipis, warna secukupnya

Prinsip #2: Warna

Palet terbatas (2-5 warna)
bersamaan

Biru + Oren (ramah buta warna) × Pelangi (rainbow) × Merah + Hijau

Prinsip #3: Label & Skala Jujur

Aturan	Mengapa
Sumbu Y dari 0	Agar tidak menyesatkan
Label sumbu jelas	Pembaca tahu datanya
Judul informatif	Langsung paham isinya

Visualisasi Menyesatkan

1. Truncated Y-axis

Batang kelihatan naik 50%, padahal cuma 5%!

Perbaiki: **Mulai sumbu Y dari 0**

2. 3D Pie Chart

Irisan depan terlihat lebih besar dari belakang!

Perbaiki: **Gunakan 2D donut**

3. Cherry-picking

Tampilkan data dari titik terendah → kelihatan naik drastis!

Perbaiki: **Tampilkan seluruh rentang**

Alat Visualisasi

Alat	Cocok untuk
Google Sheets	Cepat, sederhana
Datawrapper	Jurnalistik, embed
Canva	Infografis cantik
Python Matplotlib	Kustom total

Praktik: Google Sheets

Aktivitas 1 (25 menit) — Individu

Dari dataset Pert 15, buat:

1. **Column:** rata-rata per kelas

2. **Pie:** remedial vs lulus
 3. **Scatter:** UTS vs UAS (korelasi?)
-

Praktik: Infografis

Aktivitas 2 (25 menit) — Berpasangan

Gunakan **Canva** atau **Datawrapper**

“Analisis Nilai Semester 1”

- 2-3 grafik
 - Insight
 - Warna konsisten
-

Aktivitas 3: Kritik Visualisasi

20 menit — Kelompok

Guru tampilkan 3 grafik: 1. Yang **baik** — kenapa? 2. Yang **menyesatkan** — apa salahnya? 3. **Perbaiki!**

Gallery Walk

Tempel infografis di dinding (atau share screen)!

Beri stiker pada infografis terbaik!

Rangkuman

```
Chart yang tepat
↓
Prinsip minimalis
↓
Alat (Sheets/Datawrapper/Canva)
↓
Kritik → perbaiki
```

Tugas Rumah

Cari **1 grafik menyesatkan** di internet!

Analisis: 1. Sumber 2. Apa yang salah? 3. Bagaimana perbaikinya?

Preview — Pert 17

Konsep Sistem & Keamanan Jaringan

Bagaimana data kita aman saat online?

Terima Kasih

"Satu grafik yang baik = seribu kata yang tepat"